

Assignment 1

1. 某计算机主频为 2 GHz。程序 P 在该计算机上的原指令数为 10^9 条，指令分类及原 CPI 如下：
ALU 指令占 50% (CPI=1)，分支指令占 20% (CPI=3)，访存指令占 30% (CPI=2)。优化编译器后，程序 P 的 ALU 指令数减少了 20%，分支指令数不变，但由于增加了地址计算，访存指令的平均 CPI 变为 2.5。关于编译优化后的程序 P，下列说法正确的是 ()
A. CPU 执行时间缩短了 2.94%，总体 MIPS 提升
B. CPU 执行时间延长了 2.94%，总体 CPI 增加
C. 总指令数减少了 10%，CPU 执行时间缩短
D. 总体 CPI 降低，CPU 执行时间不变
2. 某单总线 16 位 CPU 中，所有指令均为单字长 16 位，主存按字节编址。主存读/写一次需 1 个总线周期。当前程序计数器 PC 内容为 2000H。CPU 执行一条双操作数加法指令 `ADD (R0), R1`，其功能为 $((R0)) + (R1) \rightarrow (R0)$ 。已知 R0 内容为 3000H，R1 内容为 4000H，3000H 单元的内容为 0005H。在从取指令开始到该指令执行结束的过程中，总线传输的次数以及最终 PC 的值分别为 ()
A. 3 次，2002H
B. 2 次，2002H
C. 3 次，2001H
D. 4 次，2002H
3. 在 32 位计算机系统（采用补码表示整数，小端字节序）中，执行以下 C 语言代码：

```
short x = -32768;  
int y = (int)x;  
unsigned int z = (unsigned int)y;  
z = z >> 1;
```

执行完毕后，变量 z 的十六进制表示为 ()

- A. 0x7FFF 8000
B. 0x7FFF C000
C. 0xFFFF C000
D. 0x0000 4000
4. 设 8 位补码加/减法运算器中，输入为 8 位补码 A 和 B，控制信号 $Sub = 1$ 表示执行减法 $A - B$ 。加法器输入端口 $X = A$ ， $Y = \overline{B}$ ，进位输入 $C_{in} = Sub = 1$ 。已知输入 $A = 80H$ ， $B = 01H$ 。在执行 $A - B$ 后，ALU 生成的标志位 OF（溢出）、SF（符号）、ZF（零）、CF（进/借位，定义 $CF = C_{out} \oplus Sub$ ）的值分别是 ()
A. OF=1, SF=0, ZF=0, CF=0
B. OF=1, SF=1, ZF=0, CF=1
C. OF=0, SF=0, ZF=0, CF=0
D. OF=1, SF=0, ZF=0, CF=1
5. 采用 Booth 算法（补码一位乘法）计算 $x \times y$ ，已知乘数 $y = -7$ ，用 5 位补码表示为 $y = 11001_2$ （包含 1 位符号位）。被乘数 $x = -11$ ，5 位补码为 $[x]_{补} = 10101_2$ 。在 Booth 算法的完整乘法运算过程中，涉及加法/减法（加 $[-x]_{补}$ ）操作的总次数以及最终算术右移的总次数分别为 ()

- A. 加/减法 3 次，右移 5 次
 B. 加/减法 4 次，右移 5 次
 C. 加/减法 3 次，右移 4 次
 D. 加/减法 2 次，右移 5 次
6. 关于原码加减交替法（不恢复余数法）实现定点小数除法 x/y ($|x| < |y|$)，下列说法中错误的是（ ）
- A. 第一步先用被除数绝对值 $[|x|]_{\text{补}}$ 减去除数绝对值 $|y|_{\text{补}}$ ，若余数为正，说明发生溢出
 B. 运算过程中，若当前步相减得到的余数为负，则该步商 0，下一步将余数左移一位后加上 $[|y|]_{\text{补}}$
 C. 若进行了 n 位小数的除法，在求得 n 位数值位商的过程中，共需要进行 $n+1$ 次加/减法操作
 D. 若最后一步（第 $n+1$ 次）得到的余数为负，无需恢复余数，直接将商的末位强制置 1 即可得到正确余数
7. 在 IEEE 754 单精度浮点数标准（32 位）中，二进制比特串 0xBF40 0000 所表示的十进制真值是（ ）
- A. -0.75
 B. -1.5
 C. -0.375
 D. -0.625
8. 设浮点数格式为：阶码 4 位（包含 1 位阶符，补码表示），尾数 5 位（包含 1 位数符，补码表示）。已知两浮点数 $x = 2^{-1} \times (-0.1101_2)$ ， $y = 2^1 \times (+0.1001_2)$ 。采用补码进行 $x + y$ 计算，经过对阶、尾数求和、规格化及舍入（采用“0 舍 1 入”法）后，最终的浮点数运算结果为（ ）
- A. $2^1 \times (+0.1100_2)$
 B. $2^0 \times (+0.1100_2)$
 C. $2^1 \times (+0.0110_2)$
 D. 发生阶码上溢
9. 假设在遵循 IEEE 754 标准的 32 位计算机系统中，执行以下 C 语言代码：

```
int i = 0x7FFFFFFF;
float f = (float)i;
int j = (int)f;
```

- 下列关于 `i`、`f`、`j` 关系的描述中，正确的是（ ）
- A. `i == j`，因为 `float` 的表示范围远大于 `int`，转换不会丢失精度
 B. `i != j`，因为 `int` 转为 `float` 时尾数发生舍入，且 `f` 强转回 `int` 时发生溢出
 C. `f` 的二进制尾数精确保留了 `i` 的所有有效数字
 D. `i` 转为 `float` 时发生阶码上溢
10. 某计算机的数据通路包含通用寄存器、程序计数器 PC、指令寄存器 IR、主存地址寄存器 MAR、主存数据寄存器 MDR 以及 ALU。主存按字节编址，指令字长为 32 位（4 字节）。在取指令阶段，控制单元（CU）发出的微操作序列如下：
1. $(PC) \rightarrow MAR, \text{Read}$
 2. $M(MAR) \rightarrow MDR, (PC) + 4 \rightarrow PC$
 3. $(MDR) \rightarrow IR$

下列关于上述微操作及其硬件执行逻辑的叙述，错误的是（ ）

- A. 微操作 1 和微操作 2 不能在同一个时钟周期内完成
- B. 微操作 2 中, $M(MAR) \rightarrow MDR$ 与 $(PC) + 4 \rightarrow PC$ 可以并行执行
- C. 若主存按字 (32 位) 编址, 则微操作 2 中的 PC 更新动作应修改为 $(PC) + 1 \rightarrow PC$
- D. 指令译码 (Decode) 操作与微操作 3 在同一个时钟周期内并行发生
11. 某计算机的主频为 2.0 GHz。某测试程序包含 10^6 条指令, 其中 50% 为 ALU 指令, 平均每条指令执行需 1 个时钟周期; 30% 为访存指令, 平均需 3 个时钟周期; 20% 为分支指令, 平均需 2 个时钟周期。现欲升级该计算机, 采用新的微架构使得主频提升至 3.0 GHz, 但由于流水线加深, 使得所有类别指令的平均 CPI 都统一增加了 0.2 个时钟周期。关于升级前后的性能指标, 下列说法正确的是?
- A. 升级前, 该程序在计算机上的 CPU 执行时间为 1.8 ms
- B. 升级前, 该计算机执行该程序的运算速度为 2000 MIPS
- C. 升级后, 该程序在新计算机上的 CPU 执行时间约为 0.67 ms
- D. 升级后, 由于指令的平均 CPI 变大, 系统执行该程序的整体性能下降
12. 某 16 位计算机中, ALU 采用补码进行加/减法运算。设有 16 位带符号整数 $A = 0x7FFF$, $B = 0x8000$ 。在执行 $A - B$ 的运算后, ALU 生成的标志位 ZF (零标志)、SF (符号标志)、OF (溢出标志) 和 CF (进位/借位标志, 减法时视为借位标志) 的状态分别是?
- A. $ZF=0, SF=0, OF=1, CF=0$
- B. $ZF=0, SF=1, OF=1, CF=1$
- C. $ZF=0, SF=1, OF=0, CF=1$
- D. $ZF=0, SF=0, OF=1, CF=1$
13. 考虑 C 语言中的数据类型转换, 假设 `float` 采用 IEEE 754 单精度浮点数标准表示, `int` 为 32 位带符号整数。对于以下 `int` 类型的变量 `x`, 在严格执行 `float y = (float)x; int z = (int)y;` 操作后, 必定会导致 `x != z` (即发生精度丢失) 的 `x` 的初始值是?
- A. `0x00FF FFFF`
- B. `0x0100 0000`
- C. `0x0100 0001`
- D. `0x8000 0000`
14. 在计算机的算术逻辑单元中, 乘法和除法通常采用特定的硬件算法来实现。关于整数乘除法运算的基本原理, 下列说法错误的是?
- A. 补码乘法 (Booth 算法) 支持带符号数的直接相乘, 由于引入了加减交替操作, 在遇到连续的 0 或连续的 1 时能够减少实际的加法或减法操作次数
- B. 在原码恢复余数除法中, 如果当前步减去除数后得到的余数为负, 则商寄存器当前位上 0, 并将余数加上除数以恢复到原值
- C. 在补码加减交替除法 (非恢复余数法) 中, 若最终余数与被除数异号, 说明最后一步“不够减”, 必须直接以该余数作为最终正确余数, 不可再做任何调整
- D. 无论采用原码乘法还是补码乘法, 两个 n 位数相乘, 为了防止溢出并保留完整精度, 其乘积至少需要使用 $2n$ 位的寄存器来保存
15. 根据冯·诺依曼计算机“存储程序”的工作方式, 以及高级语言程序向机器语言转换、执行的过程, 下列描述中存在逻辑错误的是?
- A. 计算机能自动工作的基本前提是预先编制好程序, 并将程序和数据以同等地位存放在存储器中, 由 CPU 按照首地址按序读取执行
- B. 高级语言程序通常必须经过预处理、编译、汇编和链接等步骤, 其中汇编器 (Assembler) 的输出结果一般是可重定位目标文件, 而不是能直接运行的绝对机器代码
- C. 存储器中的数据和指令在物理形态上都是 0/1 序列, CPU 主要是通过指令周期的不同阶段 (如取指周期取出的是指令, 执行周期取出的是数据) 来进行区分
- D. 为了提高内存利用率和程序执行效率, 现代计算机在将高级语言转换为机器语言时, 编译器能够自动决定并动态修改处理器底层硬件的操作码 (Opcode) 映射规则

【2024 统考真题】C 语言代码段如下，执行该代码段后，j 的值是（ ）。

```
int i=32777;
short si=i;
int j=si;
```

- A. -32777 B. -32759 C. 32759 D. 32777

17. 【2024 统考真题】下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 用阵列乘法器实现的乘运算可以在一个时钟周期内完成
B. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成
C. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干移位及加/减运算指令
D. 两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

18. 【2024 统考真题】某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了在保证表数精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α 、 β 的取值范围分别为 $-2^{20} \sim 2^{20}$ 、 $-2^{40} \sim 2^{40}$ ，则在下列选项中， α 、 β 最适合采用的数据表示方法分别是（ ）。

- A. 32 位整数、32 位整数 B. 单精度浮点数、单精度浮点数
C. 32 位整数、双精度浮点数 D. 单精度浮点数、双精度浮点数

19. 【2025 统考真题】在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码段后，ui 的值是（ ）。

```
short si = -32767;
unsigned int ui = si;
```

- A. $2^{15} - 1$ B. $2^{15} + 1$ C. $2^{32} - 2^{15} - 1$ D. $2^{32} - 2^{15} + 1$

20. 【2025 统考真题】假设在 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为 $[x]_{\text{补}} = \text{A3H}$ 、 $[y]_{\text{补}} = \text{75H}$ ，则通过补码加减运算器得到的 $x - y$ 的值及 OF 标志分别为（ ）。

- A. 24, 0 B. 24, 1 C. 46, 0 D. 46, 1

21. 【2025 统考真题】已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H，则 x 的值是（ ）。

- A. 0.375×2^{14} B. 1.375×2^{14} C. 0.375×2^{15} D. 1.375×2^{15}

22. 【2025 统考真题】某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 employee 分配存储空间。

```
struct record {
    int id;
    char name[10];
    int salary;
} employee[200];
```

若 employee 的首地址为 0000 A0B0H，employee[l].id 的机器数为 1234 5678H，则该机器数中的 56H 所在存储单元的地址是（ ）。

- A. 0000 A0C3H B. 0000 A0C4H C. 0000 A0C5H D. 0000 A0C6H

23.

【2011 统考真题】假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下 C 程序段：

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器 R1~R8 分别分配给变量 x, y, m, n, z1, z2, k1 和 k2。

请回答下列问题（提示：有符号整数用补码表示）。

- 1) 执行上述程序段后，寄存器 R1、R5 和 R6 的内容分别是什么（用十六进制数表示）？
- 2) 执行上述程序段后，变量 m 和 k1 的值分别是多少（用十进制数表示）？
- 3) 上述程序段涉及有符号整数加减、无符号整数加减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。

- 4) 计算机内部如何判断有符号整数加减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些有符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

24. 【2020 统考真题】有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下：

```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) {return x * y; }
```

假定某计算机 M 中的 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

- 1) 若 M 的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？
- 2) 若 M 的指令系统中有乘法指令，则基于 ALU、位移器、寄存器及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？
- 3) 针对以下三种情况：a) 没有乘法指令；b) 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令；c) 有使用阵列乘法器实现的乘法指令，函数 umul() 在哪种情况下执行的时间最长？在哪种情况下执行的时间最短？说明理由。
- 4) n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积，当只取低 n 位作为乘积时，其结果可能发生溢出。当 $n = 32$, $x = 2^{31} - 1$, $y = 2$ 时，有符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么（用十六进制数表示）？此时函数 umul() 和 imul() 的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时，如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断？

25.

【2017 统考真题】已知 $f(n) = \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 = \overbrace{11 \cdots 1}^{n+1 \text{ 位}}$ ，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0; i<=n-1; i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将 f1 中的 int 都改为 float，可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数 f2。假设 unsigned 型和 int 型数据都占 32 位，float 型数据采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题：

- 1) 当 $n=0$ 时，f1 会出现死循环，为什么？若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型，则 f1 是否还会出现死循环？为什么？
 - 2) f1(23) 和 f2(23) 的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制表示）？
 - 3) f1(24) 和 f2(24) 的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0，为什么不相等？
 - 4) $f(31) = 2^{32} - 1$ ，而 f1(31) 的返回值却为 -1，为什么？若使 f1(n) 的返回值与 $f(n)$ 相等，则最大的 n 是多少？
 - 5) f2(127) 的机器数为 7F80 0000H，对应的值是什么？若使 f2(n) 的结果不溢出，则最大的 n 是多少？若使 f2(n) 的结果精确（无舍入），则最大的 n 是多少？
26. 某处理器的时钟频率为 2GHz。一段原始的高级语言程序经旧编译器处理后，生成了 3 类机器指令（A、B、C），其指令条数分别为 2M（ $1\text{M} = 10^6$ ）、1M 和 1M，且这三类指令的 CPI 分别为 1、2、3。现在采用了一款全新的编译器进行优化，优化后的机器代码中，将原来所有的 C 类指令替换为了 1.5M 条 A 类指令，A、B 类指令的其他部分保持不变。关于此次优化的计算机性能指标分析，下列选项中正确的是（ ）
- A. 优化后程序的指令总数增加了，因此 CPU 执行时间必然变长
 - B. 优化后程序的平均 CPI 降低，MIPS 提高，CPU 执行时间缩短了 0.75ms
 - C. 优化后处理器的 MIPS 得到提升，这说明“计算机系统的基本组成”中硬件的主频通过动态加速得到了提高
 - D. 优化后程序的吞吐量下降，响应时间变短
27. 在 32 位计算机系统中，整数采用补码表示。现有两个变量 $x = 0x80000000$ 和 $y = 0x7FFFFFFF$ ，当算术逻辑部件（ALU）执行减法指令 $x - y$ 时，底层加法器生成的标志位 CF（进位/借位标志）、OF（溢出标志）、SF（符号标志）和 ZF（零标志）的状态分别是（ ）
- A. CF=0, OF=1, SF=0, ZF=0
 - B. CF=1, OF=1, SF=1, ZF=0
 - C. CF=0, OF=0, SF=1, ZF=0
 - D. CF=1, OF=0, SF=0, ZF=1
28. 根据 IEEE 754 单精度浮点数（32 位）标准，默认采用“就近舍入，向偶数舍入”模式。在 C 语言程序中，执行以下关系运算表达式，其判定结果为 true（即成立）的是（ ）
- A. $(\text{float})16777216 + 1.0f == (\text{float})16777216$
 - B. $(\text{float})16777216 + 2.0f == (\text{float})16777216$
 - C. $(\text{float})16777216 + 3.0f == (\text{float})16777216 + 2.0f$
 - D. $(\text{float})8388608 + 1.0f == (\text{float})8388608$
29. 高级语言程序在向机器语言程序转换以及被 CPU 执行的过程中，深度依赖硬件对数据的表示和底层运算电路的实现。下列关于此过程的描述，正确的是（ ）
- A. 在执行 `int a = -1; unsigned int b = 1; if(a > b)` 这一结构时，由于 a 是有符号数，编译器生成的机器指令会默认采用带符号比较指令，因此条件判定为假
 - B. 执行 `short x = -1; unsigned int y = x;` 时，高级语言向机器语言转换的规则是：先按目标类型（unsigned）的要求进行零扩展，最终 y 的机器数为 0x0000FFFF

C. 现代计算机中，无符号整数的加法和带符号整数的加法在底层共用同一个“加法器”电路核心，系统仅依靠生成的特定标志位（如 CF 和 OF）结合数据类型来区分不同的溢出逻辑

D. 冯·诺依曼计算机的“存储程序”工作方式意味着程序指令和数据在主存中是严格物理隔离存储的，因此 CPU 依靠物理地址段就能自然区分取出的二进制序列是指令还是数据

30. 某计算机主频为 2 GHz，字长为 32 位，整数均采用 32 位补码表示，浮点数采用 IEEE 754 标准单精度浮点数格式（1 位符号位，8 位偏置阶码，23 位尾数，阶码偏置量为 127）。运算部件中的算术逻辑单元（ALU）在执行算术运算时会自动生成 4 个状态标志位：ZF（零标志）、SF（符号标志）、OF（溢出标志）和 CF（进/借位标志，加法时 $CF = C_{out}$ ，减法时 $CF = C_{out} \oplus 1$ ）

现有某 C 语言程序段如下：

```
int x = 0x80000000;
int y = 1;
int z = x - y;
float f = (float)x;
```

该程序段经编译器编译后生成的机器指令序列在某 CPU 上执行，指令分类、指令条数及各类指令的平均 CPI 如表所示：

指令类型	指令功能/描述	指令条数	平均 CPI
I_1	整数算术逻辑指令	4×10^6	1
I_2	条件/无条件转移指令	1×10^6	2
I_3	访存（Load / Store）指令	3×10^6	3
I_4	浮点转换与运算指令	2×10^6	4

请回答下列问题：

- 计算该程序段在 CPU 上运行时的总时钟周期数、CPU 执行时间（以毫秒 ms 为单位）、平均 CPI 以及 MIPS
- 在执行 $z = x - y$ 对应的机器指令时：① 写出 x 和 y 的 32 位二进制补码，以及 z 的十六进制机器码。② 硬件加法器执行该减法运算后，生成的 4 个状态标志位（ZF、SF、OF、CF）的值分别是多少？写出推导过程
- 在执行 $f = (\text{float})x$ 对应的类型转换指令时：① 写出 f 的 IEEE 754 单精度浮点数十六进制机器码。② 若将任意一个 32 位 `int` 型变量强转为单精度 `float` 型，是否一定会发生精度丢失？请结合 IEEE 754 尾数表示原理进行简要分析
- 结合“存储程序”工作方式，简述 CPU 在硬件层面是如何区分从主存中读取到的 32 位二进制串是机器指令还是操作数（如变量 x ）的